



PROGRAMAÇÃO WEB 2 · AULA 05

# Navegando entre páginas

---

Hoje o nosso login vai levar a algum lugar...

Emanuel Nascente · Escola Técnica Mesquita

REACT :D

---



# Preparando o terreno

01

## Instalando

Na aula passada montamos a tela de login. Vamos continuar naquele mesmo projeto: abra a pasta dele no terminal e instale a biblioteca de rotas do React.

```
$ npm install react-router-dom
```

*Depois de instalar, rode npm run dev de novo.*

02

## Criando

Se o login vai levar para algum lugar, esse lugar precisa existir. Vamos criar dois arquivos novos dentro da pasta src: a nossa segunda página e o estilo dela.

```
$ Home.jsx  
$ Home.css
```

03

## Ligando

E vamos mexer em dois arquivos que já existem: o main.jsx, para ligar o sistema de rotas, e o App.jsx, que vira o mapa das telas da aplicação.

```
$ main.jsx  
$ App.jsx
```

# Uma página só, várias telas

A página **nunca recarrega** — o React troca o que aparece na tela.

Uma aplicação React é uma SPA (Single Page Application): existe um único index.html, e é o React que decide qual componente desenhar dentro dele.

O React Router é quem faz essa decisão olhar para a barra de endereços. Cada endereço vira uma tela, e mudar de tela não custa um F5: nada pisca, nada é baixado de novo.

URL

/home

+

Route

path="/home"

=

**Componente**

<Home />

# import

```
main.jsx
1  import React from "react";
2  import ReactDOM from "react-dom/client";
3  import { BrowserRouter } from "react-router-dom";
4  import App from "./App";
5  import "./index.css";
6
7  ...
```

Tudo começa importando o que acabamos de instalar. Repare que o nome entre chaves é `BrowserRouter`, mas o pacote se chama `react-router-dom`.

Por que **Browser**Router? Porque ele usa o recurso de histórico do navegador — o mesmo que faz as setas de voltar e avançar funcionarem.

É por isso que, depois de logar, o botão de voltar do navegador leva de volta para o login. Não precisamos programar nada para isso.

# BrowserRouter

```
main.jsx
1    ...
2
3    ReactDOM.createRoot(
4      document.getElementById("root")
5    ).render(
6      <React.StrictMode>
7        <BrowserRouter>
8          <App />
9        </BrowserRouter>
10     </React.StrictMode>
11   );
```

O BrowserRouter é um componente que ABRAÇA a aplicação inteira. Ele não desenha nada na tela: só fica de olho na barra de endereços.

Regra de ouro: tudo que usa rota precisa estar **dentro** do BrowserRouter. Por isso ele vem aqui no main.jsx, envolvendo o `<App />`.

Esquecer esse abraço é o erro mais comum da aula: o React acusa que os componentes de rota estão fora de um Router.

# Routes

```
App.jsx

1  import { Routes, Route } from "react-router-dom";
2  import Login from "./Login";
3  import Home from "./Home";
4
5  function App() {
6    return (
7      <Routes>
8        <Route path="/" element={<Login />} />
9        <Route path="/home" element={<Home />} />
10     </Routes>
11   );
12 }
13
14 export default App;
```

Na aula passada o App.jsx só chamava o <Login />. Agora ele vira o mapa da nossa aplicação.

O **<Routes>** é a caixa que guarda todas as telas possíveis. Ele olha a URL atual, escolhe UMA das rotas de dentro dele e desenha só ela.

Uma de cada vez — nunca duas ao mesmo tempo.

# Route

```
App.jsx

1  import { Routes, Route } from "react-router-dom";
2  import Login from "./Login";
3  import Home from "./Home";
4
5  function App() {
6    return (
7      <Routes>
8        <Route path="/" element={<Login />} />
9        <Route path="/home" element={<Home />} />
10     </Routes>
11   );
12 }
13
14 export default App;
```

Cada Route é uma linha do mapa, e ela sempre tem duas partes.

**path** é o endereço que aparece na barra do navegador. **element** é o componente que deve aparecer quando a URL for aquela.

O path "/" é a raiz: é o que abre quando você entra no site sem digitar mais nada. Por isso o login mora nele.

Repare na barra: **"/home"** e não **"home"**. Sem a barra vira caminho relativo.

# useNavigate

```
Login.jsx

1  import { useState } from "react";
2  import { useNavigate } from "react-router-dom";
3  import "./Login.css";
4
5  function Login() {
6    const [email, setEmail] = useState("");
7    const [senha, setSenha] = useState("");
8    const [erro, setErro] = useState("");
9
10   // o navigate troca de pagina pelo codigo
11   const navigate = useNavigate();
12
13   ...
```

O Login.jsx continua igualzinho ao da aula passada: os mesmos `useState`, o mesmo `handleSubmit`, o mesmo botão de mostrar senha.

A única novidade é o **`useNavigate`**. Ele é um Hook, assim como o `useState` — e como todo Hook, precisa ser chamado no topo do componente, nunca dentro de um `if`.

Ele não navega sozinho: devolve uma função (a que chamamos de `navigate`) que usamos quando quisermos trocar de página.

# navigate("/home")

```
Login.jsx
1    ...
2
3    if (email === "user@email.com" &&
4        senha === "123456") {
5        setErro("");
6        navigate("/home");
7    } else {
8        setErro("E-mail ou senha incorretos.");
9    }
10   }
11
12   ...
```

Lembra desse if da aula passada? Ele é exatamente o mesmo. Só a linha do sucesso mudou.

Onde estava **alert("Login realizado...")** agora está o **navigate**. Em vez de uma caixinha do navegador, o usuário vai para outra tela.

O texto dentro do **navigate** é o mesmo path que escrevemos no Route lá no App.jsx. Se os dois não baterem, nada acontece.

**navigate** é para navegar por código, depois de uma decisão. Para navegar por clique existe o Link — próximo slide.

# Home.jsx

```
Home.jsx

1  import { Link } from "react-router-dom";
2  import "./Home.css";
3
4  function Home() {
5    return (
6      <div className="container-home">
7        <div className="cartao">
8          <h2>Ponto Eletrônico</h2>
9          <p>Você entrou no sistema.</p>
10         <Link to="/">Sair</Link>
11       </div>
12     </div>
13   );
14 }
```

Esta é a nossa segunda tela. Repare que ela não tem nada de especial: é um componente comum, igual ao Login.

Não existe nenhum código dizendo "eu sou a página /home". Quem faz essa ligação é o Route lá no App.jsx — a página não precisa saber o endereço dela.

Por enquanto ela só dá as boas-vindas. Nas próximas aulas é aqui que vai nascer o registro de ponto.

**export default Home;**

Como sempre, essa linha no final é o que permite importar o componente no App.jsx.

# Link

```
Home.jsx

1  import { Link } from "react-router-dom";
2  import "./Home.css";
3
4  function Home() {
5    return (
6      <div className="container-home">
7        <div className="cartao">
8          <h2>Ponto Eletrônico</h2>
9          <p>Você entrou no sistema.</p>
10         <Link to="/">Sair</Link>
11       </div>
12     </div>
13   );
14 }
```

O **<Link>** é o link do React Router. Ele vira um **<a>** no navegador, mas com um detalhe importante.

Um **<a href>** comum RECARREGA a página inteira: o React sobe do zero e todo o estado da aplicação se perde.

Já o Link troca a tela sem recarregar nada. E repare que ele usa **to**, não **href**.

# Home.css

Home.css

```
1  .container-home {
2    display: flex;
3    justify-content: center;
4    align-items: center;
5    height: 100vh;
6    background: #f0f2f5;
7  }
8
9  .cartao {
10   background: white;
11   padding: 2rem;
12   border-radius: 8px;
13   box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
14   width: 300px;
15   text-align: center;
16 }
```

Home.css

```
1  .cartao h2 {
2    margin-top: 0;
3  }
4
5  .cartao a {
6    display: inline-block;
7    margin-top: 1rem;
8    color: #4f46e5;
9    text-decoration: none;
10   font-weight: bold;
11 }
12
13 .cartao a:hover {
14   text-decoration: underline;
15 }
```

# 0 caminho inteiro, em quatro passos

01 Instalar: `npm install react-router-dom`

02 Abraçar o App com `<BrowserRouter>` no main.jsx.

03 Mapear as telas com `<Routes>` e `<Route>` no App.jsx.

04 Navegar: `navigate()` por código, `<Link>` por clique.

# 0 teu trabalho

---

**01** Criar uma **terceira página** no projeto — o assunto dela é escolha tua.

**02** Registrar a rota dela no App.jsx, com o **path** e o **element** que você quiser.

**03** Colocar um **<Link>** na Home levando até ela — e outro de volta.